

SOK-2302: Seminar 1

Andrea Mannberg

Seminaroppgave med løsning

I Norge har funnet “blått gull” i havet i form av lakesoppdrett. La oss anta at etterspørselen på oppdrettlaks kan beskrives av ligningen under:

$$Q^E = \frac{A}{a} - \frac{P}{a}$$

P er prisen på laks (per kg). Inversen av etterspørselen (som vi er vant å se den i et markedsdiagram) er da gitt ved:

$$P = A - a \cdot Q^E$$

Vi antar videre at tilbudet av oppdrettlaks kan beskrives av:

$$Q^T = \frac{P}{b} - \frac{B}{b}$$

Inversen av tilbudet (som vi er vant til å se den i et markedsdiagram) er da gitt ved.

$$P = B + b \cdot Q^T$$

Tilbudskurven representerer oppdrettsselskapenes private marginalkostnader. Vi antar at $0 < B < A$ og at $b > 0$.

Oppgave a

Anta (veldig forenklet) at markedet er karakterisert ved fullkommen konkurranse.

- Tegn en figur som viser tilbud og etterspørsel på oppdrettlaks. Bruk pris på y-aksen og kvantum på x-aksen. Identifiser mengde laks som blir solgt på markedet og prisen på laks i likevekt (grafisk).
- Forklar hvorfor likevekten er statisk effektiv.

Oppgave b

Anta nå at produksjonen av oppdrettslaks gir opphav til spredning av lakselus og overgjødning (eutrofiering) av vannet der produksjonen skjer. Med andre ord årsaker produksjonen eksterne kostnader. Vi antar at den marginale eksterne kostnaden kan beskrives av ligningen under:

$$MEC = c \cdot Q^T$$

der $c > 0$.

- Tegn inn den marginale eksterne kostnaden i din figur.
- Tegn inn sosiale marginale kostnader knyttet til produksjonen og forklar hva disse viser.
- Forklar hvorfor likevekten på et fritt marked ikke er optimal fra samfunnet sitt perspektiv. Identifiser dødvektstapet (reduksjon i overskudd som følge av ineffektivitet).
- Identifiser samfunnsøkonomisk optimal nivå og pris på laks. Gi økonomisk intuisjon til hvorfor likevekten er (statisk) effektiv.

Oppgave c

Anta nå at vi har informasjon om parametrene A, a, B, b, C , og c : $A = 1000, a = 0.5, B = 10, b = 0.5, c = 0.1$.

- Beregn produksjon og pris på laks i likevekt på et fritt marked.
- Beregn samfunnsøkonomisk optimalt nivå og pris på laks.
- Beregn totalt overskudd i de to situasjonene. Identifiser dødvektstapet.